

طراحی سازه‌های سیکروپرویس

تمرین سوم

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از انجام تمرین حتما نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. پیش از اقدام به انجام تمرین، حتماً حداقل یک بار اسلایدهای درس را مرور نمایید.
۲. استفاده از هوش مصنوعی به منظور تحقیق و جستجو مانعی ندارد. اما سپردن وظیفه نوشتن پاسخ‌های نهایی به آن مجاز نیست و در صورت تشخیص نمره سوال یا سوالات مربوطه برای شما صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. هم‌فکری بین دانشجویان موردی ندارد و تشویق می‌شود، اما اشتراک‌گذاری پاسخ‌ها طبق آیین‌نامه‌های اداره آموزش دانشگاه ممنوع بوده و در صورت تشخیص با هر دو طرف خاطی مطابق با قوانین و شیوه‌نامه‌های آموزش برخورد خواهد شد.
۴. تمرین سه بخش نظری و پژوهشی و عملی دارد که بخش نظری ۳۵ درصد، بخش پژوهشی ۲۵ درصد، و بخش عملی ۴۰ درصد نمره را داراست. همچنین این تمرین ۱ نمره از کل نمره درس را تشکیل می‌دهد. به منظور افزایش دقت نمره‌دهی نمره کل این تمرین از ۱۰۰ لحاظ خواهد شد.
۵. پیشنهاد می‌شود از منابع و کتب خارجی و همچنین مقالات علمی و پروژه‌های متن‌باز^a برای پاسخگویی هرچه دقیق‌تر استفاده فرمایید. البته لازم به ذکر است که قید کردن منابع در انتهای پاسخ‌نامه از شما انتظار می‌رود.
۶. سیاست جریمه تاخیر و تاخیر مجاز مطابق آنچه که در ابتدای نیم‌سال تصویب شد عملی می‌شود.
۷. آنچه که نهایتاً در سامانه بارگذاری می‌کنید، باید یک فایل فشرده با فرمت zip باشد که ساختار و قالب نام‌گذاری آن به صورت زیر است:

```
file_format.txt
MS-HW3-[STDID].zip
|
|--MS-HW3-[STDID].pdf
|--HW3-Practical/
|
|
|-- *
```

- که STDID شماره دانشجویی شماست. فایل PDF پاسخ سوالات نظری^b به همراه گزارش بخش عملی^c را داراست و فایل‌های بخش عملی در پوشه HW3_Practical قرار می‌گیرند.
۸. در انجام تمرینات عملی درس به طور معمول محدودیتی در انتخاب زبان و ابزارها ندارید مگر اینکه صراحتاً در ابتدای تمرین عملی قید شود. با این حال استفاده از زبان پایتون به منظور سادگی و تسریع انجام تمرین توصیه می‌شود. همچنین در گزارش خود باید هرکدام از پکیج‌ها و کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌ها و ... که استفاده کردید را مختصراً توضیح داده و علت وجود آن را توجیه نمایید.

موفق باشید.

Open-source Projects^a
Theoretical^b
Practical^c

بخش نظری

۱ تعریف مفاهیم (۱۲ نمره)

هرکدام از موارد زیر را با ادبیات خود و به زبان ساده توضیح دهید.

۱. Ubiquitous Language

۲. Application Service و Domain Service

۳. Repository

۲ تفاوت Value Object و Entity (۵ نمره)

تفاوت Entity و Value Object را با ادبیات خود توضیح دهید. از نظر هویت^۱ چه فرقی با هم دارند؟ در چه شرایطی باید از یکی به جای دیگری استفاده کرد؟

۳ Bounded Context (۱۰ نمره)

فرض کنید یک شرکت بزرگ در حال توسعه یک سکوی فروشگاهی برخط^۲ است که شامل بخش‌های Sales، Inventory، Accounting و Support می‌باشد و در هر یک از این بخش‌ها مفهومی به نام Customer وجود دارد، اما هر بخش تعریف و ویژگی‌های متفاوتی از Customer ارائه می‌دهد (برای مثال در Sales تمرکز بر تاریخچه سفارش‌ها و پرداخت‌هاست، در Accounting تمرکز بر اطلاعات مالیاتی و وضعیت بدهی، و در Support تمرکز بر تاریخچه تیکت‌ها و رضایت مشتری). شما به عنوان یک معمار نرم‌افزار که قصد دارد سیستم را بر اساس Domain-Driven Design طراحی کند، توضیح دهید آیا باید یک مدل یکپارچه از Customer برای کل سیستم ایجاد شود یا خیر، چگونه مفهوم Bounded Context را در این سناریو اعمال می‌کنید، و در صورت وجود مدل‌های متفاوت از Customer در هر بخش، چه رویکردی برای ارتباط و یکپارچه‌سازی این کانتکست‌ها پیشنهاد می‌دهید.

۴ سوء تفاهم و ابهامات (۸ نمره)

در یک تیم توسعه نرم‌افزار، اعضای تیم فنی از اصطلاح Client برای اشاره به کاربر نهایی سیستم استفاده می‌کنند، در حالی که تیم کسب‌وکار از واژه Customer برای اشاره به شخصی که پرداخت انجام می‌دهد بهره می‌برد و در برخی موارد این دو مفهوم با هم تفاوت دارند (مثلاً یک شرکت می‌تواند Customer باشد اما چندین Client داشته باشد). این اختلاف در

^۱Identity

^۲Online Shopping Platform

واژگان باعث بروز خطا در تحلیل نیازمندی‌ها و پیاده‌سازی قابلیت‌های سیستم شده است. توضیح دهید چگونه می‌توان با استفاده از مفهوم Ubiquitous Language این سوءتفاهم را برطرف کرد و چه اقداماتی باید در سطح تیم و مدل دامنه انجام شود تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری گردد.

بخش پرسش و پاسخ

ابزارهای DDD و محدودیت‌ها

مقاله زیر را مطالعه نمایید:

<https://arxiv.org/pdf/2407.02512>

سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. مقاله اشاره می‌کند که چرا ابزارهای معمول شناسایی میکروسرویس‌ها در مونولیت‌ها به خودی خود برای طراحی مبتنی بر Domain-Driven Design کافی نیستند؟ به صورت خلاصه توضیح دهید.
۲. در مقاله، چطور مفاهیم DDD مثل Bounded Context و Aggregate از نتایج حاصل از ابزار Mono2Micro استخراج می‌شوند؟ (حداقل یکی از روش‌های نگاشت را توضیح دهید.)
۳. ابزار Context Mapper چه نقشی در روند پیشنهادی مقاله دارد و این نقش چه مزیتی برای معمار نرم‌افزار هنگام تحلیل نامزدهای میکروسرویس فراهم می‌کند؟

بخش عملی

کوتاه‌کننده لینک

در این تمرین باید یک نسخه ساده‌شده از سیستم URL Shortener + Analytics (مشابه Bitly) را با رویکرد CQRS پیاده‌سازی کنید؛ به‌گونه‌ای که بخش نوشتن و خواندن از یکدیگر جدا بوده و از دو دیتابیس مجزا استفاده شود. سیستم باید امکانات زیر را ارائه دهد:

۱. ایجاد لینک کوتاه جدید

۲. غیرفعال کردن لینک

۳. هدایت کاربر به لینک اصلی هنگام مراجعه به لینک کوتاه

۴. مشاهده آمار کلیک هر لینک

الزام معماری:

- بخش Command باید داده‌ها را در یک دیتابیس Write DB ذخیره کند (مثلاً جدول/کالکشن لینک‌ها و وضعیت آن‌ها).
 - بخش Query باید از یک دیتابیس Read DB جداگانه برای پاسخ‌گویی سریع استفاده کند (مثلاً نگاشت `shortCode` → `longUrl` و شمارنده کلیک‌ها).
 - هر بار Redirect انجام شد، یک رویداد داخلی `LinkClicked` ثبت شود و یک `Projector/Consumer` آمار را در Read DB به‌روزرسانی کند (به‌صورت `eventual consistency`).
 - تمام ارتباطات باید از طریق REST API تحت HTTP باشد. برای ساده‌سازی، می‌توانید هر دو دیتابیس را SQLite در دو فایل جدا یا دو schema جدا در نظر بگیرید.
- در گزارش نهایی:

۱. مفاهیم اصلی CQRS و دلیل استفاده از Write DB/Read DB مجزا را توضیح دهید.

۲. دیاگرام معماری (حداقل اجرای شامل `Write/Read DB`، `Projector`، `Command/Query API`) ارائه دهید.

نکته: داده‌ها باید `Persist` شوند و پس از اجرای دوباره از بین نروند!